

Relatório Da Entrega 1 do Projeto de Programação Funcional

Membros:

Nome: Vitor Marques Rodrigues RA: 11201722723

Descrição do Projeto: O projeto consiste em uma implementação do jogo Space Invaders em Haskell utilizando a biblioteca Gloss. Como base do projeto, foi utilizado um tutorial disponível na página da disciplina sobre a implementação do jogo Arkanoid, disponível em: [Tutorial Arkanoid](#).

Como Utilizar: Para utilizar o projeto, siga os passos a seguir: Instale o FreeGLUT com o comando: `sudo apt-get install freeglut3-dev`. E então clone o repositório do projeto, no diretório do projeto utilize o `stack` para compilar e executar com o comando : `stack run`.

Dificuldades e Surpresas:

Dificuldades: Controlar o Estado do Jogo: Manter o controle sobre o estado do jogo se mostrou uma tarefa difícil, principalmente devido à interação constante entre diversas entidades. Implementar funções que gerenciam essas interações foi desafiador.

Controle de Colisões: As colisões são fundamentais para o jogo, pois determinam quando um projétil atinge um inimigo ou o jogador. Detectar e agir corretamente em colisões, que envolvem tipos diferentes e podem ocorrer a qualquer momento, foi um desafio significativo.

Surpresas: Facilidade com a Biblioteca Gloss: Foi surpreendente como a biblioteca Gloss facilitou o desenho dos elementos gráficos do jogo.

Assinatura de Funções: Observar como a assinatura de uma função pode fornecer uma visão clara sobre seu comportamento foi uma descoberta valiosa. Muitas vezes, analisar a assinatura das funções da biblioteca Gloss ajudou a entender seu comportamento e facilitou a implementação.

Simplicidade na Implementação: O projeto mostrou que pensar bem na assinatura das funções muitas vezes leva a uma implementação mais simples.

Destaques do Código: O código implementa a classe de tipos `GameObject`, que lida com os tipos que serão renderizados e tem a capacidade de se mover no jogo (jogador, inimigos e projéteis). A classe `GameObject` facilitou a manutenção do código e permitiu uma abordagem reutilizável para o gerenciamento de diferentes tipos de `GameObject`.

Link para o vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=98LlnzKNw7E>